# Plan stratégique personnel

## Capitaliser 15 ans d'électronique ferroviaire européenne pour bâtir une entreprise industrielle au Maroc

---

## Votre profil tel qu'il ressort de notre travail ensemble

**Compétences de base** : 15 ans en développement et maintenance d'électronique ferroviaire en Europe — traction, calculateurs embarqués, signalisation, cartes MITRAC/propriétaires. Vous maîtrisez les standards EN 50155 / EN 45502, les process de maintenance européenne, le sourcing de pièces, et vous parlez la langue des donneurs d'ordre (Alstom, EQUANS, opérateurs).

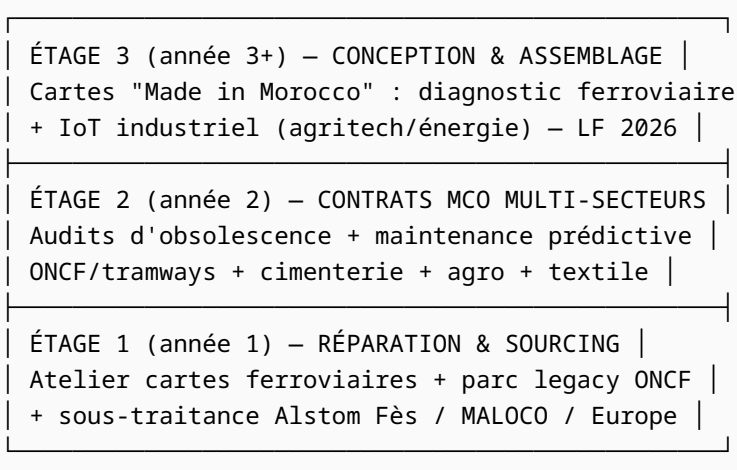
**Objectif** : monter une boîte de sous-traitance au Maroc.

**Ce que les recherches ont établi** :

1. Le marché marocain de l'obsolescence électronique (tous secteurs) vaut ~1-3 MMDH/an, sans acteur dominant.
2. Le secteur ferroviaire est en pleine expansion (Al Boraq Marrakech-Agadir 87 Mds MAD, réforme ONCF en SA, clause 35 % PME marocaines) et la fenêtre de qualification se joue **2026-2027**.
3. Le parc legacy ONCF (AnsaldoBreda, ex-Corail, signalisation ancienne) est le gisement d'obsolescence le plus accessible — peu concurrentiel, forte disposition à payer.
4. Les autres secteurs (textile, automobile, cimenterie, agroalimentaire) offrent des volumes complémentaires : textile en volume, cimenterie en valeur, agro en récurrence.
5. La LF 2026 favorise l'assemblage local de cartes (intrants facilités vs produits finis) — la brique industrielle de demain.
6. Le marché des cartes embarquées (ESP32/STM32/RPi) est atomisé en amont, sans fabricant local — et les besoins ferroviaires/industriels croiseront bientôt l'IoT (monitoring de parc, capteurs de condition, diagnostics embarqués).

---

## Le concept : une entreprise, trois étages bâtis sur le même socle technique



```
SOCLE : vos 15 ans de standards EN, votre
réseau européen, un atelier ESD Casablanca
```

**Logique du plan** : chaque étage finance le suivant. L'étage 1 génère du cash rapide avec peu d'investissement (votre savoir-faire + 500 kMAD-1 MMAD d'équipement). L'étage 2 transforme les interventions ponctuelles en contrats récurrents. L'étage 3 transforme la compétence de réparation en compétence de fabrication — là où la LF 2026 et la clause PME de l'extension Al Boraq créent la vraie valeur.

---

# Étage 1 — Atelier de réparation ferroviaire & industrielle (mois 1-12)

### Pourquoi c'est VOUS et pas un autre

- Personne au Maroc ne combine qualification ferroviaire (EN 50155/45502) + pratique européenne + langue des OEM.
- Les ateliers généralistes (Iktron, SMEV, Expertronics) n'ont pas la culture ferroviaire ni les références ; les intégrateurs n'ont pas d'atelier réparation carte.
- Vos 15 ans en Europe = un carnet d'adresses de donneurs d'ordre potentiels pour du travail à distance (le coussin de trésorerie de l'année 1).

### Ce que vous vendez

1. **Réparation cartes embarquées ferroviaires** : convertisseurs statiques, cartes de commande traction, cartes de freinage, SAEIV, passerelles TCN — engagement de délai 10 jours ouvrés (vs 8-12 semaines constructeur).
2. **Sourcing pièces rares pour le parc legacy** : AnsaldoBreda (constructeur absorbé par Hitachi, cartes propriétaires des années 2000), ex-Corail rénovées, signalisation ancienne — vous sourcez via vos contacts européens avec traçabilité anti-contrefaçon.
3. **Reverse engineering documenté** : votre différenciateur technique — reconstituer schémas et dossiers de cartes sans support, avec la rigueur documentaire européenne.
4. **Débordement européen** : réparations sous-traitées à distance par vos anciens employeurs/donneurs d'ordre (coût 40-60 % inférieur — c'est votre trésorerie de démarrage).

### Cadrage (rappel du plan d'affaires)

- **Structure** : SARL au capital 100 000-500 000 MAD, création CRI Casablanca (5-10 jours), atelier ESD 100-150 m² à Casablanca (proximité ateliers ONCF + PCC tramway).
- **Investissement** : 500 kMAD-1 MMAD (station BGA, oscilloscopes, banc de test maison, stock composants, aménagement ESD).
- **Effectif** : vous + 2 techniciens formés en interne (ISTA/OFPPT, 6 000-12 000 MAD/mois).
- **Point mort** : 8-12 cartes/mois ou 1 contrat cadre — atteignable dès les premiers contrats.
- **Clients dans l'ordre d'attaque** : donneurs d'ordre européens (immédiat, cash) → MALOCO/ateliers ONCF → Alstom Fès (débordement) → Casa Transports (révision mi-vie Citadis 2026-2028) → EQUANS/CSEE.

### Jalons année 1

- **M1-M2** : immersion ONCF/MALOCO/Alstom Fès/Casa Transports (comprendre qui décide, circuits d'achat) ; en parallèle, signer 1-2 accords de sous-traitance avec vos contacts européens.
- **M2-M3** : SARL + Office des Changes (si apport étranger) + local + équipement.
- **M3-M4** : 2 techniciens recrutés et formés (votre méthode documentée = votre actif) ; banc de test famille de cartes n°1.

- **M4-M6** : travaux pilotes ONCF/Alstom à prix coûtant contre références écrites ; dossier qualification fournisseur.
- **M6-M9** : ISO 9001 ; premier contrat cadre.
- **M9-M12** : réponse aux consultations ONCF/Casa Transports ; éligibilité Prime d'emploi/AMDIE.

**KPI année 1** : CA 0,8-1,5 MMAD, 15-20 cartes/mois en rythme de croisière, 2 références écrites grands comptes, ISO 9001 obtenue.

---

# Étage 2 — Contrats MCO et audits multi-secteurs (année 2)

## La mécanique

Chaque réparation réussie crée la confiance qui permet de vendre le contrat récurrent. Votre méthode d'audit (formalisée depuis vos 15 ans) devient un produit : **audit d'obsolescence de parc** avec le tableau de suivi déjà construit (ID, équipement, statut fabricant, criticité, stock tampon, action, échéance, responsable).

## Le portefeuille sectoriel (priorisation établie par l'étude)

| Secteur | Ce qu'on leur vend | Pourquoi vous gagnez |
|---|---|---|
| 🚄 Ferroviaire (cœur) | MCO cartes, stock tampon géré, audits parc legacy | Seul qualifié EN 50155 |
| 🏭 Cimenterie | MCO DCS anciennes, variateurs MV, cartes d'ensacheuses | Coût d'arrêt four = 1-2 Mdh/jour → willingness-to-pay maximale |
| 🥛 Agroalimentaire | Réparation cartes Tetra Pak/Krones/GEA, contrats ligne UHT | Vente directe usine, pièce OEM chère = votre réparation -40-60 % |
| 🧵 Textile | Volume de cartes de sélection d'aiguilles, IHM métiers | Décision PME rapide, réparation = seul choix économique |
| 🚗 Automobile | Sourcing qualifié anti-contrefaçon, réparation teach pendants/servo | Première monte = traçabilité obligatoire, votre rigueur européenne |

## KPI année 2

- CA 2,5-4 MMAD ; 3-4 contrats MCO cadres ; 30-50 cartes/mois ; 2 embauches ; commencer la préparation ISO 22163 (IRIS) pour verrouiller la position ferroviaire.

---

# Étage 3 — Conception et assemblage local de cartes (année 3+)

## Le croisement de vos compétences

C'est l'étage où le plan devient unique, car personne d'autre ne peut le faire :

**Produit 1 — Cartes de test/diagnostic ferroviaires "Made in Morocco"**

- À base de modules ESP32/STM32 pré-certifiés : bancs de test de cartes embarquées, interfaces de diagnostic pour parc legacy AnsaldoBreda/ex-Corail (protocoles reconstruits par votre reverse engineering), enregistreurs de données embarqués (condition monitoring) pour suivre l'état des cartes du parc ONCF.
- Vous vendez alors la **boucle complète** : la carte qui surveille → le contrat MCO qui répare → l'atelier qui fabrique.

- Éligibilité directe à la **clause ≥35 % PME marocaines** des consortiums de l'extension Al Boraq (signalisation/électrification : 5 Mds MAD).

**Produit 2 — IoT industriel multi-marchés**

- Mêmes modules, autres marchés : passerelle irrigation agritech (1 200-1 800 MAD vs 2 000-5 000 importée, marge brute 60-70 %), supervision solaire, télérelais GSM. La LF 2026 (circulaire 6702/210) favorise l'assemblage local des intrants ; le contenu local (schémas ouverts KiCad, doc FR/darija, support terrain 48 h) crée la barrière concurrentielle.
- Structure : atelier de niveau 2 (four de refusion, 150-400 kMAD) adossé à votre atelier de réparation — mêmes murs, mêmes compétences ESD, mêmes fournisseurs.

**Produit 3 — La carte école ferroviaire/industrielle**

- Pour les écoles d'ingénieurs et l'ONCF (former la génération de techniciens que la réforme ONCF-SA va réclamer) : carte pédagogique embarquée avec curriculum FR, TP documentés, formation enseignants — le modèle InnovLab Academy appliqué au segment que vous dominez.

### Jalons année 3

- Qualification tarifaire des modules (transitaire + circulaire 6702/210) ; statut exportateur (5 ans IS exonéré) pour viser l'Afrique de l'Ouest où l'agritech marocaine se déploie déjà ; ligne CMS si volumes > 1 000 cartes/an.

---

## Séquence financière consolidée

| Année | Activité dominante | CA cible | Investissement cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | Réparation ferro + débordement Europe | 0,8-1,5 MMAD | ~1 MMAD (atelier + équipement) |
| 2 | + contrats MCO multi-secteurs | 2,5-4 MMAD | +0,3 MMAD (capacité, qualité) |
| 3 | + assemblage local cartes | 5-8 MMAD | +0,4 MMAD (ligne assemblage niv. 2) |

Hypothèse de financement personnelle (trésorerie année 1) : les contrats européens à distance couvrent le point mort pendant que les cycles de vente ONCF/grands comptes (6-18 mois) mûrissent — c'est LA clause de viabilité du plan, à sécuriser avant tout le reste.

---

## Les 5 décisions à prendre maintenant (par ordre d'urgence)

1. **Valider le financement** : vos disponibilités + 1-2 donneurs d'ordre européens prêts à sous-traiter dès le lancement. Sans ce point, tout le reste attend.
2. **Choisir la date de retour** : la fenêtre optimale de qualification est **2026-2027** (avant : les consultations de l'extension Al Boraq sont déjà lancées ; après : les places de sous-traitant qualifié seront prises).
3. **Régime administratif** : SARL dès l'arrivée (pas d'auto-entrepreneur — plafond 200 kMAD services) ; statut MRE/résident à étudier avec l'expert-comptable selon votre situation fiscale européenne actuelle (attention aux règles de résidence fiscale si vous quittez l'Europe en cours d'année).
4. **Le premier produit d'appel** : la **passerelle de diagnostic pour parc legacy ONCF** — elle combine vos 3 étages d'un coup (reverse engineering + réparation + demain l'assemblage), et adresse le segment le moins concurrentiel du marché marocain.
5. **Le premier client pilote** : un atelier ONCF (Casablanca ou Meknès) via une carte legacy AnsaldoBreda ou ex-Corail à remettre en état — travail pilote à prix coûtant contre référence écrite.

## Ce que ce plan fait de vos 15 ans d'expérience

| Votre compétence européenne | Sa monétisation au Maroc |
|---|---|
| Réparation cartes ferroviaires (MITRAC, traction) | Étage 1 : l'atelier, le cœur du CA année 1 |
| Standards EN 50155/45502, rigueur documentaire | Qualification fournisseur Alstom/ONCF, ISO/IRIS, argument anti-contrefaçon |
| Réseau donneurs d'ordre européens | Trésorerie de démarrage (sous-traitance à distance) |
| Connaissance du parc legacy (AnsaldoBreda, ex-Corail) | Le segment le plus rentable et le moins concurrentiel |
| Méthode de maintenance/diagnostic | Produits : audits d'obsolescence, tableau de suivi, formation |
| Développement électronique | Étage 3 : conception des cartes maison (ferro + IoT) |
| Culture ferroviaire complète | Position unique pour la clause PME de l'extension Al Boraq et la réforme ONCF-SA |

**En une phrase** : votre parcours vous a donné le métier le plus rare du marché marocain au moment exact où ce marché se construit — le plan consiste à le déployer en trois étages qui se financent l'un l'autre, avec 2026-2027 comme fenêtre de qualification à ne pas manquer.

---

## Prochaines actions concrètes (cette semaine)

1. Lister vos contacts européens donneurs d'ordre et en contacter 2-3 pour sonder la sous-traitance à distance.
2. Vérifier votre situation fiscale de retour (résidence, date optimale de transfert).
3. Choisir la ville d'implantation (recommandation de l'étude : Casablanca).
4. Préparer le dossier CRI (documents listés dans le plan d'affaires).

Tous les documents de travail sont prêts et forment le kit de négociation terrain : l'étude de marché, l'étude sectorielle (textile/automobile/cimenterie/agro), l'analyse ferroviaire, le plan d'affaires détaillé, l'analyse du marché des cartes embarquées, l'explication de l'assemblage local LF 2026, et le tableau d'audit d'équipements.